

中国国际大学生创新大赛项目计划书

（湖北警官学院）

项目名称		慧眼识诈——基于多智能体与图神经网络的智能研判系统						
项目组别		☒ 创意组 ☐ 创业组						
项目赛道		☒ 主赛道 ☐ 红旅赛道						
项目类别		☒ 新工科类项目						
项目进展		☒ 创意计划阶段，尚未注册公司 ☐ 已注册公司运营（未满3年） ☐ 已注册公司运营（满3年） ☐ 已注册公司运营（未满3年，获机构或个人股权投资2轮次以上）						
企业信息	企业名称	无						
	企业法人	无		注册时间	无			
	企业地址	无		投资情况	无			
项目负责人及团队主要成员	项目负责人	姓 名	韩冬		学历(已毕业)			
		入学时间	2024.9		毕业时间(已毕业)			
		所学专业	信息安全		所学专业(已毕业)			
		联系电话	18202799140		邮箱	Winterhdsec@163.com		
	团队主要成员	姓名	所在学校		年级、专业		在校/学历(已毕业)	联系电话
		李家兴	湖北警官学院		24级信息安全		在校	15549942109
		张高瑞	湖北警官学院		24级信息安全		在校	13476683121
		黎意博	湖北警官学院		24级信息安全		在校	19871756582
		朱明菲	长江大学		23级商务英语		在校	15377653889
		刘亦天	武汉理工大学		24级电子信息工程		在校	17771413022
		朱则希	中南财经政法大学		24级法学		在校	18771034945
	指导教师	姓名	系部		职务/职称		研究方向	联系电话
		吴燕波	信息技术系		副教授		网络犯罪侦查、电子数据取证	13339993182

项目计划书	一、项目简介 本项目为反诈民警打造一套智能研判系统“慧眼识诈”。一线民警每天收到大量零散报案：受害人记不清细节、骗子身份难查，线索真假难辨、团伙藏于背后，人工串并工作量大、耗时长、易遗漏；现有工具普遍“硬给结论”，证据不足也照答，民警不敢直接采信。 针对上述痛点，本项目以“能不能交给民警用”为设计标准，构建一支“AI研判班组”：报案线索（话术、转账记录、截图）导入后，系统自动完成三方面工作。一是案件串并：比对历史案件的话术相似度与账户交集，识别疑似同一团伙作案，并给出共享账户、相似话术等可追溯证据链，结论经得起办案责任制与法庭质证。二是证据把关：资金、话术两条独立线索一致才采信；证据不足时主动拒绝输出结论、转人工复核，宁留缺口、不错并案，避免错误并案带来的追责风险。三是增量识别：新警情逐条挂入既有团伙画像，无需全量重算，适应线索持续涌入的实战节奏。 系统最鲜明的特色是“敢说拿不准”：证据不足时主动拒判、转人工，并自动调整分析粒度，从机制上杜绝“硬给结论”。 实证方面，团队自建覆盖六种典型警情场景的测试库（按真实警情形态构建，含脱敏账户、打码号码、话术变体等干扰项），与五种主流方法逐一对表、每组重复三次：最贴近实战的“重噪”场景下，系统分组正确率达 0.95，位列五种方法第一、三次试验最稳定；全部随机设置存档，结果可复现。真实数据验证正依托警校渠道对接反诈中心推进。 系统前后端已开发完成、可运行演示，纯 CPU 本地部署，核心算法全部本地运行，大模型可本地化部署或关闭，公安网内案件数据不出网，落地条件成熟。推广路径清晰：免费试点、项目制服务、行业背书。社会价值直接指向守护群众财产安全。 二、项目组介绍 本项目团队由湖北警官学院牵头，联合武汉理工大学、长江大学、中南财经政法大学，组成一支七人跨校本科生团队。这样搭配不为凑数、不图排场，只围绕一件事设计：让反诈研判系统既跑得动算法、又进得了公安网。警校成员提供一线反诈的实战语境与公安网落地入口，技术成员负责图神经网络、多
--------------	---

智能体与系统构建，语言成员打通国际文献与双语表达，法学成员守住数据安全、个人信息保护与电子证据的合规底线。四方分工衔接起来，正好覆盖从算法、工程、数据治理到合规论证的全链条。

成员	学校·专业	工作线	具体职责	交付物	代表性获奖与特长
韩冬（项目负责人）	湖北警官学院·24级信息安全	统筹线/算法线	主持总体设计，负责算法主线（研判流水线、反思闭环、置信度门控），把“串并案、引流、洗钱”等一线业务语言转成算法需求，牵头路演答辩与反诈中心对接	系统总体架构、实验方案、答辩材料	注册信息安全专业人员—渗透测试工程师（CISP-PTE）持证人；“挑战杯”大学生创业计划竞赛省级三等奖（2025年，团队负责人）；校学生会警体部副部长
李家兴	湖北警官学院·24级信息安全	算法线	图神经网络与聚类实验：GraphSAGE/HAN、共识锚点半监督训练，四组对照实验与消融实验	实验代码与运行日志、基线对比表	中国高校计算机大赛—团体程序设计天梯赛湖北省二等奖；全国大学生信息安全竞赛暨“长城杯”网络安全大赛半决赛三等奖；湖北警官学院大学生科技创新大赛第十八届、第十九届三等奖
张高瑞	湖北警官学院·24级信息安全	实证线	测试库构建与数据治理：搭建六种典型警情场景，制作脱敏账户、打码号码、话术变体等干扰项，负责实验存档与复现	测试库、复现说明	“美亚杯”中国电子数据取证大赛决赛三等奖；全国大学生信息安全竞赛暨“长城杯”网络安全大赛半决赛三等奖；“新华三”信创大赛人工智能赛道一等奖
黎意博	湖北警官学院·24级信息安全	工程线	前端可视化开发：关系图谱、团伙画像、资金流向、研判报告界面（Vue3）	前端代码、系统界面截图	全国大学生信息安全竞赛暨“长城杯”网络安全大赛半决赛三等奖；“美亚杯”中国电子数据取证大赛决赛三等奖；“新华三”信创大赛人工智能赛道一等奖

朱明菲	长江大 学·23级 商务英语	统筹线	论文与申报材料英文表达，国际 文献与竞品调研（图神经网络反 欺诈方向），路演英文材料	英文摘 要、文献 综述	本科生国家奖学金；“外研社·国 才杯”全国大学生外语能力大赛 国家级三等奖； 英语专业四级 （TEM-4）92分； 专业成绩第一 电子信息工程专业，负责后端开 发（FastAPI）、 数据库设计与深度 学习模型纯 CPU推理优化，主 导系统本地化部 署与运维 曾任法学院社团 服务中心部长； 纪检监察学院团 委综合部成员； 校级优秀共青团 员
	刘亦天	武汉理工 大学·24 级电子信 息工程	工程线	后端工程与部署：多智能体研判 服务（FastAPI）接口实现、数 据库设计、模型 CPU 推理优化与 纯 CPU 本地化部署	后端代 码、部署 与运行文 档
	朱则希	中南财经 政法大 学·24级 法学	统筹线	合规审查（数据安全法、个人信 息保护法），知识产权论证与材 料合规把关	合规清 单、专利 论证材料
七名成员各有专长、彼此衔接：项目负责人韩冬长期担任大创与挑战杯项目负责人、持注册信息安全专业人员—渗透测试工程师（CISP-PTE）安全资质、任校学生会警体部副部长，主抓总体设计与算法主线，负责把串并案、引流、洗钱等业务语言翻译成算法需求；李家兴、张高瑞、黎意博分守算法线、实证线与工程线，李家兴获中国高校计算机大赛—团体程序设计天梯赛湖北省二等奖，黎意博、张高瑞在网络安全取证、信创人工智能等多类竞赛中获奖，撑起方法与实验这条线；朱明菲（本专科生国家奖学金、外研社·国才杯全国大学生外语能力大赛国家级三等奖、英语专业四级 92 分、专业成绩第一）承担英文表达与文献调研；刘亦天来自武汉理工大学电子信息工程专业，负责后端工程与纯 CPU 本地化部署，主导多智能体研判服务的接口实现、数据库设计与深度学习模型的 CPU 推理优化；朱则希以法学专业把控数据合规与知识产权论证。 指导老师吴燕波也是团队的一部分，全程深度参与项目研发。吴燕波老师系湖北警官学院信息技术系副教授、华中科技大学硕士，研究方向为网络安全、电子数据取证、警务信息化与人工智能公安应用，是学院电子取证重点实验室骨干。其专业背景与本项目的信息安全专业属性高度匹配：图神经网络与多智能体研判涉及算法与数据处理，研判系统的公安网部署与数据回传涉及网络安全与协议安全，报案样本、识别记录与团伙画像涉及数据合规和证据留痕，反					

诈警务场景设计与电子取证要求相互呼应。

吴燕波老师长期从事公安院校科创育人工作，主讲网络安全、电子取证、计算机技术等课程，主持获得湖北省第八届高等学校教学成果奖，曾获湖北省公安厅教育训练先进个人通报表扬，在警务场景人工智能创新项目指导方面经验丰富。她在项目中为团队提供四方面支持：一是帮助明确“警校为底色、技术为骨架”的选题定位，把关图神经网络、多智能体的技术路线是否符合专业能力方向；二是指导算法方案与数据链路的结构化表达，提升论文与材料的论证严谨性；三是提示案件数据、识别样本与存储分析中的合规边界，推动项目在个人信息保护与警务数据管理规范框架内开展；四是把项目经验转化为教学案例，使原型、论文与实验日志能够服务信息安全专业课程。

团队按“算法、工程、实证、统筹”四条工作线推进，以里程碑为轴每周对齐，每一步都有代码提交与实验日志可查证。全体成员以普通 CPU 的轻量资源独立走通“数据治理、算法验证、系统构建、论文写作、路演答辩”全流程，既有可复现的六场景对照实验，又有可现场演示的完整系统，符合竞赛周期内可完整交付的工程约束，也经得起评委对“真做过还是纸面方案”的逐项追问。

三、项目背景

（一）电诈已成发案最多的犯罪类型，团伙化是其最突出的作案特征

公安部 2026 年 1 月发布会公布：2025 年全国侦破电诈案件 25.8 万起、紧急止付涉诈资金 2170 亿元；最高检白皮书显示电诈及关联犯罪起诉人数占全部刑事起诉的 14.3%。高压之下，诈骗转向团伙化、跨地域、话术模板化：一个团伙同时操控多部手机号与银行账户，案件分散报送至不同地区。个案呈点状分布，串并后显全貌，而“从点到团”的研判环节仍主要靠民警人工完成。

（二）一线串并研判的四个“跟不上”

（1）人工比对跟不上：同一团伙流窜作案被拆成数十条孤立线索，靠人力翻流水、比号码、凭经验关联，漏并、误并时有发生；

（2）话术演变跟不上：诈骗话术模板化生成、高频微调，关键词规则库天然滞后；

（3）数据质量跟不上：报警笔录里账户缺失、号码打码、口径不一，纯规则和纯文本比对在真实数据上都难以奏效；

（4）处理节奏跟不上：新警情每天进来，传统攒批全量重算难以适应基层“随来随录”的实战节奏。

（三）主流厂商尚未覆盖的空白，与我们的选题来源

现有反诈技术市场主打事前预警拦截（依赖海量通信与金融数据），而案发后“从已报案线索里挖团伙”的串并研判，仍是县区反诈中心靠民警人工、长期缺专用工具的空白地带。选题不是文献推演：2025 年寒假团队在家乡反诈宣讲时，直接听到民警反映“线索串不起来、团伙看不全”。这个空白就是切入点；下一步正依托警校渠道对接县分局反诈中心实地走访，以真实试用反馈校准系统。

宣讲现场一个细节让团队印象深刻：民警展示一批同一天报案、话术几乎逐字相同的笔录，却因报案人分属不同辖区、账户零散，迟迟没串并到一起。这种“明明一伙人、却查不出来”的情况，在串并环节天天发生。民警不缺投入，缺的是一件能把散线索自动连成网的专用工具：数据都在，差的是把数据连起来的办法。算法补位的空间就在这里。

四、项目主要内容

（一）民警怎么用：五步走完全流程

使用流程只有五步：录入线索 → 自动解析 → 串案成网 → AI 会商 → 生成报告。民警只需做好第一步：把话术文本、案件 CSV、聊天截图（自动提取文字）传进系统，其余全部自动完成，最终拿到团伙名单加一份带证据链的研判报告。

五步中只有第一步需要民警操作：自动解析把笔录拆成账户、手机号、金额、时间、话术等规范要素；串案成网把要素连成关系网、圈出疑似团伙；AI 会商由“虚拟分析师”交叉质证去伪存真；生成报告输出名单、成员、证据链与资金流向图。全程无需民警懂任何算法，界面全是警情术语。

对数据质量，系统做了“将就”设计：账户缺位、号码打码、口径不一都是常态，解析对缺失字段自动留空标记而非报错，串并再靠其余证据通道补位；

三种格式混传互不干扰。对一线数据现状，团队的判断很实际：数据等不来干净的时候，就让系统去适应脏数据。

以典型刷单返利案为例：民警上传笔录、账户清单与聊天截图，系统约两分钟完成解析与匹配，自动关联使用同一话术模板的其他案件，给出“共享收款账户 + 话术相似 0.92”的证据链；民警复核后一键出报告，研判从人工翻查数小时缩短到分钟级。

系统分四个模块、一条横切机制：①数据接入兼容话术文本、案件 CSV、聊天截图三种真实形态，缺字段自动留空；②要素解析拆出账户、手机号、金额、时间、话术等规范要素；③团伙发现为核心，经异构图构建、双通道聚类、共识锚点、HAN 半监督、增量挂接五步圈出疑似团伙；④成果输出名单、证据链、资金流向与可打印报告。横切机制贯穿③④：AI 会商反思闭环对结论交叉复核、不满三轮转人工；核心算法本地运行，大模型可本地化部署或关闭，数据默认不出域。

系统功能结构

四个功能模块 + 一套横切机制 · 民警只做录入、其余全自动 · 核心算法本地运行



图 1 系统功能结构：四个功能模块 + 横切机制

（二）AI 会商：五个“虚拟分析师”，提出—质疑—复核闭环

系统不靠一个大模型直接给答案，而是模拟多部门研判会：线索接入员整理要素；话术分析员识别话术模板与作案阶段（引流、实施、洗钱）；资金追踪员盯共享账户、转账链与取现模式；串并研判员提出“并案假设 + 证据链”；质检员交叉复核，对不上就打回，反复不过关降级“转人工复核”，全程留痕。

每次会商全程记录成案：谁提了什么意见、质检在哪条证据打了回、重议几轮、为何放行或降级，民警可逐条回看。这回应的是实战中最敏感的问题：AI 的建议要不要担责。意见从哪来、依据是什么、谁复核过，全程可追溯，出偏差能定位到具体环节。

以一次典型会商为例：话术分析员发现某案与“刷单返利”模板高度吻合，资金追踪员同时发现其账户与另一案共享，两位从互不知情的两条通道各自给出“疑似同伙”意见，串并研判员据此提出并案假设，质检复核无矛盾后放行；若资金与话术冲突则自动回重议，直至收敛或转人工。这样就把“提出—质疑—复核”固化成了机制，不靠单次判断碰运气。

质检复核按三条标准核验：一是证据真实：话术相似、账户共享等结论须能回溯到原始材料具体字段；二是证据独立：两条线索若同源，即使一致也不能相互佐证；三是结论经得起追问：每个“并”与“不并”都能说清依据。三条同时通过才标记“可提交”，把“敢说拿不准”落实到每份报告的质检环节。

AI 会商反思闭环

提出 — 质疑 — 复核 · 对不上就打回重议 · 3 轮不过转人工

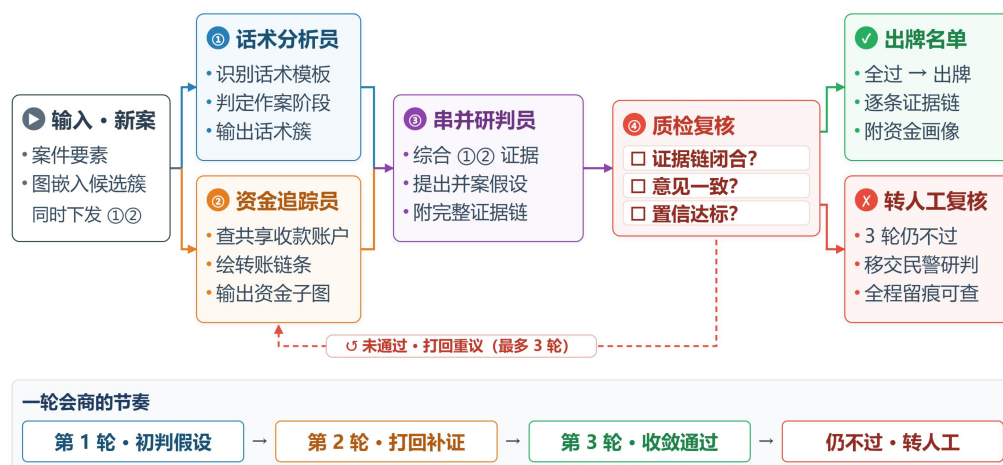


图 2 反思闭环：提出—质疑—复核，对不上就打回

多轮复核必不可少：警务场景里，AI 自信地给错结论的代价远大于不给结论。先让系统掂清自己有几成把握，才谈得上进入一线辅助决策，反思闭环就是干这件事的。

（三）串案成网：两条线索定“并”与“不并”

系统判断两案是否该并，坚持“硬证据和软证据一致才采信”：共享账户、共享号码是硬证据，话术高度相似是软证据，两类证据同时指向同一团伙才并案，只有孤证不并，宁可留缺口，不过度串并。即便两案没有任一字段完全相同，只要在证据网络上被同一批账户、号码、话术关联，系统仍能识别为同伙。

直观例子：两案账户打码、号码对不上，但“客服”话术几乎逐字相同，系统不凭此并案，记为“待定关联”；直到第三案带来相同话术和一个共享收款账户，证据链闭合，前两案才划入同一团伙。这与民警“孤证不立”的直觉一致。

“宁缺毋滥”还体现在输出：每个团伙附带“证据充足度”评级（账户、号码、话术各占多少），证据单薄的关联只作“线索提示”、不进正式名单。民警一眼就知道哪些可直接用、哪些要补侦。

工程上“双信号一致”落实为两个独立证据通道：资金通道把共享账户、资金流转建模为账户级图结构；话术通道把笔录编码为语义向量算案件相似度。两通道独立打分、互不读取，双得分同时过阈值才触发并案，从机制上避免单一证据被重复加权放大，绕开纯规则方法最易踩的坑。

三类边界情况有明确处理：一是“一卡多案”：同一账户关联多案时按资金时序与话术双重核对，区分“同伙共用”与“洗钱中转”；二是“一案多团”：同时满足多个团伙特征时列待定、交会商裁决，而非自动二选一；三是“跨区域团伙”：零散案件被同一条资金链贯通时标注“跨区域关联”，提示可能需上级统筹的规模性团伙。

支撑判定的是一张以案件为中心的关联证据网络：案件间以共享账户、相同话术、同城、同诈骗类型等相连，每条关系都标注证据来源（哪份笔录、哪个字段、哪条转账）。每个“并案”结论都不是黑盒，民警可顺网络逐条展开核对，结论经得起翻阅原始卷宗。

“孤证不立”的边界经过专门设计：孤证不立即判死，进入“待定关联”持续

观察，后续补上第二证据即转正；一段时间无新证据则下调充足度，避免陈旧线索长期占用研判资源。这与民警“先挂着、再补侦”一致，把“证据持续积累”的状态显式呈现在界面上。

下图中的案件 1、2、5 因共享收款账户且话术模板相同被圈为团伙 A；案件 3、4 因同城加话术重叠关联为团伙 B；案件 6 只有一条“话术相似”软线索、资金零重合，被拒绝并入；这不是漏判，等新证据攒够分量会再复核。每一次“并”与“不并”，系统都说得出理由。



图 3 串案成网示意：系统自动圈出疑似团伙 A 与团伙 B

（四）落地形态：一套可运行的系统，不是一个概念

系统由前端页面与多智能体研判后端组成，团队独立开发、已完整可运行：现场上传真实形态警情文件，即可演示串并分组、团伙画像、资金流向与报告导出。全流程单机 CPU 跑通，县区可复用现有办公硬件部署；语义、图网络、聚类核心算法本地运行，大模型支持本地化部署，公安网内可做到案件数据不出网。正依托警校渠道对接属地反诈中心推进试点，以真实工单回访迭代产品、积累示范案例，为后续“免费试用→项目制服务→行业背书”的推广路径铺路。

以下四张截图取自系统实际运行界面（演示数据已脱敏），对应研判的四

个核心环节：

四张截图构成完整研判链路：关系图谱回答“有哪些团伙”，团伙画像回答“每个团伙什么情况”，资金流向回答“钱去了哪里”，研判报告回答“结论与依据是什么”。民警沿链路走一遍即完成从线索到结论的研判，所见即所得、全程可追溯。界面全是警情术语、无需算法知识，简单培训即可上手，民警不需要理解背后的图神经网络或注意力机制，只需看到“案件连成了网、团伙被圈了出来、资金链被画了出来、报告自动生成”，就能判断结论是否可信可用。它与纯算法演示作品的区别也在这里：首先是一件能用的工具。



图 4 系统截图：关系图谱——案件、团伙、资金多维关联网络

系统把案件、受害人、手机号、收款账户、诈骗类型、城市连成可交互关系网，红框内即图网络自动圈出的疑似团伙簇，民警可点击任意节点查看关联详情。图谱在本地构建与渲染，案件数据不出公安网。

团伙关系在图谱上是点开即见的：展开任一案件节点，可见其共享账户、话术、类型、城市的全部关联案件；点击团伙簇，可一键查看成员清单与关联依据。基层民警习惯看报表，这里不需要图论知识，点开就能看懂为什么这几起案件被圈在一起。

图谱随新警情实时更新，新案件接入、新证据挂接即刻反映；民警可对任意关联发起“复核”，系统转入会商重新评估。图与报告互链，从图到报告、从报告回图，形成闭环研判体验。

每个团伙生成一张画像卡：风险等级、涉案金额、七维能力评估（话术成熟度、资金分散、技术手段、反侦察、成员关联、跨区域作案、受害者画像）一屏可见；并案依据逐条列出话术指纹与 AI 复核结论，供民警判断结论是否可用。

七项评估均有客观口径：反侦察看账户更换频率与话术迭代速度，成员关联看共享账户与号码重叠程度，资金分散看归集层级与取现路径复杂度，技术手段看涉案工具类型，话术成熟度看模板一致度，跨区域作案看案发地扩散范围，受害者画像看被骗群体特征精度。每项都给出置信区间与数据覆盖范围，避免把“评估”包装成“定论”。评估与并案依据构成画像卡两个板块：上半屏回答“值不值得盯”，下半屏回答“凭什么认定是一伙的”。



图 5 系统截图：团伙画像——多维度能力评估与并案依据



图 6 系统截图：资金流向——受害人→一级卡→二级卡→归集/境外

资金追踪模块把转账记录还原成可视化资金链路，并附交易明细表（层级、金额、时间），支撑“资金链”这一最可靠的串并证据通道。

团伙画像与资金流向互为印证：画像回答“这个团伙是谁、危害多大”，资金流向回答“钱怎么走的、能否截断”。民警从画像定位重点团伙后，顺资金流向识别归集账户与取现路径，为落地抓捕与资金冻结提供直接线索，这也是系统把资金链立为主证据通道的原因：资金是境内可查、可溯、可固定的硬证据，无论话术与网址怎么变，钱终归要经过境内银行账户体系。

两个模块的结论都回链到证据：画像卡每项评估标注数据来源，资金链每

笔转账可展开原始记录。民警可沿“结论→证据→原始材料”逐层下钻，确认每处判定都有据可查。

选择团伙与报告模块后，系统自动生成带编号、密级、时间线的团伙分析报告，支持打印与 PDF 导出，直接对接基层报送需求。



图 7 系统截图：研判报告——自动生成团伙分析报告

（五）双通道共识：把民警的判案原则工程化

系统把每批警情连成一张关系网，用资金、话术两条互不干扰的线索通道分别找团伙：资金通道只看共享账户与转账链，话术通道只看笔录语义。两条通道意见一致才采信，并以此教会图网络识别同类案件；对不一致、拿不准的案件，整体拒绝输出、退回人工复核。这套做法没有发明新的证据标准，只是把民警“孤证不立、多重印证”的办案原则工程化，变成可复现的算法。

五、项目创新点

警情数据“又脏、又持续进来、又错不起”，三大创新回应的就是这个难题：双通道共识分析，解决“单一信号判断不可靠”；拒绝输出（客观置信度门控），解决“误判代价远大于不判”；增量接入，解决“线索逐条流入、全库重算不现实”。三项创新把住三个关口：怎么判得准、判不准怎么办、新数据怎么进，每一项都有可复现的对照实验支撑。

（一）创新一：共识分析——两条独立线索得出同一结论，才敢信

现有团伙识别普遍依赖单一信号：只查话术相似，话术一变就“失灵”；只查资金共享，账户打码缺失就抓不到；只靠模型学习，数据脏时“没教材可学”。单一信号的共性风险是：错一次，整条结论就不可信，而研判场景恰恰错不起。

本系统让两套完全独立的分组同时给出结论。资金通道用 Louvain 社区发现算法，只读“共享收款账户”与“账户间资金流转”子图，把钱和谁共用、流向何处挖出来；话术通道用 BGE 语义向量加 KMeans，只读案件文本语义，把“说法高度相似”的案件聚到一起。两条通道在数据来源、算法、特征上互不重叠，“假一致”的概率极低。只有两通道分组严格一致的案件，才作为高置信“锚点”；锚点再作为监督信号微调 HAN 图神经网络，让模型学会判定其余没有把握的案件。

这样设计带来三层好处。民警不需要标注任何训练数据，锚点由数据自身的一致性产生，“零标注”的落地难题就此化解；无监督聚类升级为“有教材可学”的半监督训练，既保留聚类的可解释性，又获得图网络的泛化能力；双通道一致的结论与民警“孤证不立、多重印证”的办案逻辑同构，天然能向一线解释、经得起质证。

实证：在六种场景全量对照中，本系统在最贴近实战的“重噪”场景分组正确率 0.95（满分 1），居五种方法第一、三次试验最稳定。

（二）创新二：拒绝输出——让研判系统“敢说拿不准”

研判工具最危险的情形，是答得自信、错得彻底。警务场景里，AI 自信地给错结论的代价远大于不给结论：错并一个案子，轻则误导侦查方向，重则无法在法庭质证。现有工具只会硬给答案，从不承认“证据不够”。

本系统把“不判断”也设计成一种能力，设三道关口：孤立案件不并簇、不采信，避免单点噪声引发误判；异常庞大的分组整组弃用：簇规模超过全部案件 25% 时按聚类出错处理，防止脏锚点扩散；锚点不足支撑训练时整体拒绝输出、转人工复核。门控阈值不是拍脑袋定的：数据自身发出“分组明显不对”的信号时，系统沿更细粒度自动搜索，直至异常消失。调整由数据触发，不是拿测试结果反推参数。

这套设计的价值有三点：“拒判”被显式建模为系统功能而非缺陷，“证据不足”成为一种可输出的状态；门控阈值由数据自适应触发，排除“为刷分调参”的嫌疑，任何人可用固定随机设置复现；拒绝路径全部转人工、留痕可溯，符合办案责任制与法庭质证要求。

实证：在两个困难场景中，自适应粒度机制把分组正确率分别提升约 0.06 和 0.19；在信号极端混乱的场景，门控成功阻止错误出牌、避免脏锚点扩散，

在别人“硬给结论”的地方选择了不判。早期对照实验中该机制曾真实触发拒判，证明它不是摆设。

（三）创新三：增量接入——新警情逐条挂，团伙不必从头重建

实战中线索一条条进来，民警“随来随录、边录边查”，没有等数据齐了再开工的条件。每次来一条新线索就全库重算，算力与时效都撑不住；攒一批再批量算，又容易在大数据量下“过度合并”，把不相干的案件并进一个团伙。

系统为每个已发现的团伙维护一份“画像”：共享账户池加话术指纹（语义质心）。新线索进入时先与全部画像比对：资金共享与话术相似两个信号都一致，才挂入对应团伙；只匹配上一个信号、或证据不足的，暂缓挂接、进入“待定关联”，等证据攒够再复核转正。挂入后团伙画像随之更新，后续判定自动用上更完整的证据。

这套机制守着两条原则。一是宁缺毋滥：双信号一致才挂，宁可暂缓、不错并案，与创新一的共识逻辑一致。二是随证据生长：结论不等数据齐了才出，边进边判、越判越准，贴合基层“边录边查”的真实节奏。

实证：200 案规模实测中，增量接入比分批全量重算高约 8 分（0.61 对 0.53），批量模式在大数据量下发生过度合并，流式挂接逐条补回边界，反而把团伙划得更准。

（四）效果验证：六种场景全量对照

为验证三大创新各自有效而非单一指标偶然，团队自建覆盖六种常见警情场景的测试库，与四种主流方法各做三次独立重复试验对照，结果见表 1、图 8。

对照的四种方法覆盖常见技术路线：纯文本聚类（KMeans/HDBSCAN，只读话术）、单一资金规则（只查账户）、纯图网络（只靠学习）、自学习图网络（无监督预训练）。本系统与四类逐一对表，胜出与失分场景都一并列出，不挑着说。

测试库按真实警情形态构建，含脱敏账户、打码号码、话术变体等干扰项，六种场景按“数据脏的程度”与“案件规模”两个实战变量划分。三次试验随机设置全部存档，任何人可按同一设置复现本表全部数值；真实案件数据的验证正

依托警校渠道对接反诈中心推进。

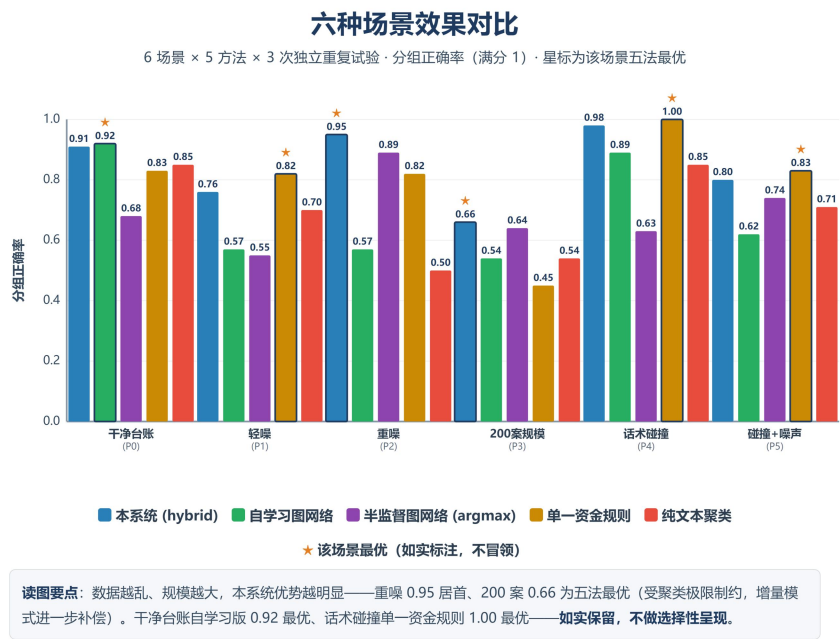


图 8 六种场景效果对比：本系统与四种主流方法

表 1 六种警情场景下本系统与主流方法对比（分组正确率，满分 1）

警情场景	本系统	次优方法	一句话结论
干净台账	0.91	0.92（自学习图网络）	与最优持平
轻噪	0.76	0.82（单一资金规则）	略有差距；数据好时规则方法本身强
重噪（实战主场景）	0.95	0.89（纯图网络模型）	最优，且三次试验最稳定
200 案规模	0.66	0.64（纯图网络模型）	最优；受聚类极限制约，增量模式补偿
话术碰撞	0.98	1.00（单一资金规则）	接近完美
碰撞+噪声	0.80	0.83（单一资金规则）	居第二，差距收窄

注：分组正确率衡量系统分组结果与真实团伙的吻合程度（取值 0~1，越高越准）；数值为三次独立重复试验的平均值，固定随机设置、任何人可复现；加粗为本系统取得该场景最优的数值。

各方法失分原因各异：纯文本聚类被话术变体“误导”；单一资金规则在账户打码缺失时失灵；纯图网络在数据脏时“没教材可学”。本系统在两个最难的场景（重噪、上规模）拿第一，其余与最优持平或接近，数据越乱、规模越大优势越明显，而乱数据、大流量正是反诈一线的真实处境。

（五）局限性的如实说明

（1）在干净规整的台账数据上，自学习图网络略优于本系统（0.92 对 0.91），本系统优势集中在“脏数据”场景。

（2）200 案规模本系统虽居五种方法之首，绝对水平（0.66）仍明显低于小规模场景，受限于聚类算法固有极限，改进主要靠增量接入模式、而非继续调参。

（3）数据质量较好时单一资金规则本身很强，本系统不具压倒优势。以上三点如实保留，不挑着说、不调参掩盖。

六、项目研究前景

（一）市场定位：切在主流厂商留下的“案发后研判”空白里

看当前反诈技术市场：安全厂商（如美亚柏科）预警平台已部署近 60 个公安机关、主攻事前预警；风控厂商（如同盾）侧重交易拦截；通用图谱平台需数据工程师专人建模调参。“案发后给基层民警用的串并团伙研判工具”恰是空白格：一线刚需明确、暂无专用产品。本系统差异化立足三点：零标注（不必配算法人员）、可解释（每条建议附证据链，对接办案责任制）、轻量合规（CPU 本地部署、核心算法本地运行）。

三类现有产品为何难以触及：预警平台的价值在“事前拦”，数据源是运营商与银行的实时数据流，与“案发后从笔录挖团伙”是两种业务；风控产品客户是银行和支付机构，关心交易而非案件侦办；通用图谱功能虽强，但建模、调参、维护都要数据工程师驻场，县区反诈中心编制里没有这个岗位。三类产品都没有动力降维做这个小而专的场景，学生团队以轻量方案切入的机会就在这里。

这个空白之所以还在，不是没人想到，而是厂商算不过来账：大型厂商做通用平台，客户是省厅市局、单笔金额大，专为县区做小工具收入不成比例。但对学生团队，这恰是能以最低成本验证、最快速度迭代的位置：需求真实、竞争稀薄、试错成本低。

表 2 市场定位对比：三类现有产品与本系统的差异化

现有产品类型	服务时点	目标用户	数据依赖	部署门槛	与本案空白的关系
预警拦截平台	事前拦截	省厅市局	运营商/银行 实时数据流	高，需专人 运维	业务不同：事前拦截， 非案后挖团伙
风控产品	交易环节	银行/支付机构	交易数据	中	客户是金融机构， 非办案民警
通用图谱平台	全流程	数据工程师	需建模调参	高，需驻场	县区无此岗位， 难以触及
本系统	案发后研判	县区反诈民警	本地警情线索	低，CPU 即跑	切入空白：零标注、 可解释、轻量合规

注：本表为定性对比，用于说明“案发后给基层民警用的串并团伙研判工具”这一空白格的竞争格局。

（二）落地路径：三步走

第一步，依托警校渠道向县分局反诈中心免费试用，换取真实反馈与示范案例；第二步，向地市公安局提供“研判插件 + 本地化部署 + 模型定制”项目制服务，公安信息化单项目普遍数十万至数百万元级，且反诈信息化市场持续扩容，市场容量足够支撑早期成长；第三步，凭实证案例申报公安部科技创新项目，以行业背书带动推广。长期看，“团伙画像订阅 + 跨域串并协作网络”可形成持续收入：串并案天然跨区域，接入越多、网络越完整、判定越准，具备网络效应。成本端全流程单机 CPU 可跑、复用现有办公硬件，边际成本接近于零。

三步走的节奏与竞赛周期对齐：先证明“能用”（竞赛期完成演示与对照实验），再证明“好用”（试点期用真实工单回访迭代），最后证明“值得用”（凭实证案例争取行业背书）。每一步都留有可查证的产出：代码提交、实验日志、试用反馈，避免“只讲愿景、没有实证”的空转。

（三）财务预测（粗略估算）

收入三个来源：（1）项目制服务：面向地市公安局“研判插件 + 本地化部署 + 模型定制”，参照同类项目按单项目 30~80 万元测算；（2）团伙画像订阅：跨域串并协作网络按年收服务费（每单位 5~10 万元），接入越多、网络越完整，具持续收入属性；（3）行业专项：申报公安部科技创新项目（申报中）。成本刻意轻量：纯 CPU 训练与推理、复用现有办公硬件，无云算力与设备采购支出，主要为人力折算（4 人 × 8 个月，约 20 万元）与调研差旅（约 2 万元）。三年预测见表 3：预计 2027 年三季度、累计签约 3 家以

上单位时盈亏平衡。以上为粗略估算，仅用于说明商业逻辑量级合理。

表 3 三年财务预测（粗略估算）

年度	阶段	收入预测	主要投入与进展
2026	竞赛验证期	0	人力折算约 20 万元 + 差旅约 2 万元（自筹与学校支持）
2027	落地试点期	60~150 万元	签约 2~3 家县分局，免费试用转付费
2028	推广期	300~500 万元	签约 10 家以上地市公安局

注：收入为按签约量与单项目测算区间推算的规划值（保守口径），不构成业绩承诺。

（四）研究与成果规划

学术与知识产权成果已有明确排期：中文论文《基于多智能体与图神经网络的反诈团伙发现》已完成方法与实验、正在定稿。方法具备迁移性：“双通道一致才采信”不依赖反诈专属标签，可直接迁移到涉赌等团伙化警情，一套方法、多个战场。

方法迁移有三条路径：一是场景迁移，涉赌等团伙化警情同样具备“资金 + 话术”双通道，更换话术向量模型与资金图谱规则即可复用；二是规模迁移，通过分布式聚类与流式图更新向千案级、跨区域协作网络扩展；三是能力迁移，反思闭环与置信度门控可沉淀为通用研判中间件，供经侦、禁毒等警种调用。三条路径共享同一套代码与实验基线，迁移成本低、可验证性强。

表 4 实施里程碑：研发与验证并行推进

阶段	时间	主要任务	状态
研发攻坚期	2026 年 6—8 月	系统前后端开发、全量对照实验定型、论文方法与实验部分	已完成
竞赛验证期	2026 年 9—10 月	论文定稿投稿、反诈中心实地走访与真实工单回访	进行中
落地试点期	2026 年 11 月起	县分局免费试用、增量匹配架构扩展、方法迁移验证	规划中

注：研发与验证并行推进，每一步都有代码提交与实验日志可查。

（五）应用推广成效与社会价值产出

应用推广正处在政策与技术交汇的窗口期，并沿一条现实路径有序推进。从政策面看，2022 年《反电信网络诈骗法》施行后，两卡治理与预警劝阻上升为法定要求，截至 2025 年底全国累计处置涉诈高风险电话卡近 2 亿张、涉

案互联网账号超 4 亿个，反诈技术需求随之放大；从产业面看，公安部在部分省部署行业垂类大模型与智能研判平台，将分析周期由数日压缩至小时级、资金类诈骗研判由小时级压缩至分钟级，说明智能化研判已从“能不能做”进入“处处需要”阶段。就本项目而言，一是已有小规模实证背书：团队此前项目获湖北省“挑战杯”大学生创业计划竞赛三等奖，本项目先后获湖北警官学院校级创新创业立项与湖北省大学生创新创业训练计划立项（编号 S202611332001），论文已完成方法与实验、正在定稿，系统已完整可运行、可现场演示“录入线索到生成报告”全流程，说明技术体系不是纸上方案。此外，系统已取得测绘信息化、网络安全、安防集成三家行业企业的成果应用证明（见七、现有成果（四））。二是推广路径由点及面、复制门槛低：先以两到三家县分局免费试用换取真实使用反馈，再按办案实效转为付费服务，进而向地市一级铺开；系统普通电脑即可运行、数据不出域，县区民警无需专人驻场即可上手，具备向基层下沉的现实条件。

社会价值落在这三点上，每一处都有现实数据支撑。第一是守财物：据公安部披露，2025 年全国公安机关紧急止付涉诈资金约 2170 亿元、拦截诈骗电话 36 亿次，诈骗离群众养老钱最近，系统每串并一个团伙，都意味着一批被骗资金得以止损、新的受骗得以更早阻断。第二是省人力：2025 年全国公安机关见面劝阻达 674.7 万人次，民警大量精力耗在逐案翻话术、查账户、对流水的重复劳动上，系统把这些动作交给机器，把有限警力释放到更需人判断的环节；同类智能研判在试点中已把分析周期从数日压到小时级，对基层减负是可量化的事实。第三是强信任：系统敢说拿不准、坚决不出错牌，每条并案结论都可追溯到具体账户与话术、经得起质证，全部数据本地处理不对外泄露，让一线民警敢用、让受骗群众信得过，这正是技防服务公安、服务群众的落脚点。

落地抓手与推进节奏：窗口期不会自动兑现，推广要落到可交付、可演示、可验证的具体载体上。一是可交付物，随申报材料提供系统安装部署包、脱敏样例案件库、操作手册与培训演示材料，民警按手册即可上手，无需外包驻场；二是推进节奏，分“近期、中期、远期”三步走：近期在警校实训环境与模拟演练中反复打磨流程，并依托反诈宣传讲座向一线民警做现场演示、收集真实工作流反馈；中期依托警务实训点与“两卡”治理工作组小范围试用，围绕具体案件跑通“录入、解析、串并、会商、报告”全流程，用真实工单检验系统在账户缺失、号码打码、话术变体等脏数据上的表现并回填改进；远期

在条件成熟后向县区反诈中心提供轻量本地化部署原型，重点服务串并案研判、增量匹配与低置信度案件转人工三类场景。推进全程保留运行日志与复现实验，做到“有演示、有日志、有案例”，让推广投入沉淀为可查证的落地证据。

落地抓手回答了“怎么推、往哪推”，还要回答“推出去能换回什么、拿什么验收”。项目为应用推广预设了可量化、可追踪的验收口径，不让“落地成效”停留在口号层面。一是跑通一批真实工单，以“录入、解析、串并、会商、报告”五大环节在真实线索上全流程可用为最低门槛，在试点单位回填不少于五十份实际案件或模拟工单的运行日志，形成判案时可复现、可留痕的实证据；二是沉淀一套标杆案例，把试点中串并出的典型团伙整理为脱敏案例库，配齐资金流向图、话术证据链与画像卡，既作为后续培训素材，也作为对外展示的直观成果；三是守住一条合规底线，全程数据脱敏、本地处理，并案结论可追溯到具体账户与话术，确保每一例推广都经得起数据安全与责任追溯的质证。由此，项目沉淀三类成果：面向反诈一线的实战价值（真工单、真案例）、面向警务实训的教学价值（脱敏样例库、操作手册）、面向科技兴警示范区的政策价值（轻量本地化、可复制迁移）。三类成果互为印证，“一套系统、可演示、可复现、可落地”就不只是申报结论，而是可交付、可查验的现实成果。

（六）风险控制

（1）技术风险：聚类算法在千案以上可能失效，增量接入已在 200 案实测验证缓解效果（较全量高 8 分），后续引入分布式聚类扩展；（2）市场风险：大型厂商可能向下延伸，本系统以“零标注、轻量、可解释”差异化立足，大型平台部署重、成本高、需专人建模，县区恰是覆盖盲区，且可先用免费试用锁定示范案例；（3）政策风险：数据合规趋严，系统设计之初即定位本地化部署，核心算法本地运行、大模型可本地化部署或关闭，数据默认不出域，合规底线提前守住；（4）团队风险：毕业生更替，核心代码与实验日志全部文档化，同步培养低年级梯队，并与学校创新创业学院共建延续机制。

（七）个人成长与项目价值

这个项目教会团队最重要的事，是对“证据”诚实。开发中途曾发现隐蔽缺陷导致早期实验用错了文本特征，团队当天废弃全部已出结论、修复缺陷、全量重跑，这个决策比任何实验数字都更能说明团队对“真实可溯”的理解。

立项前后，团队围绕四个方向系统调研文献：图神经网络在欺诈检测中的应用、多智能体与反思机制、半监督学习与伪标签、反诈串并案实战技术。核心判断与项目设计直接对应：现有研究多在干净数据集上验证方法，鲜有同时直面“数据脏、持续流入、错不起”三重现实约束，而这正是本系统全部机制设计的出发点。

调研访谈记录：与武汉市反诈中心民警的交流

时间与地点：2026 年 6 月 4 日，湖北警官学院反诈宣传讲座现场。访谈对象：武汉市反诈中心一线民警。交流背景：讲座结束后，团队成员就“反诈研判的难点与工具需求”与民警进行了简短交流。

民警的核心建议：研判应重点聚焦资金链分析方向。民警指出，涉及网站、App 的诈骗，其服务器和域名大量部署在境外，受跨境执法限制，从“网址”这条线往下追往往追不动；而资金流是境内可查、可溯、可固定的硬证据，无论话术怎么变、网址怎么换，钱最终都要经过境内的银行账户体系，资金链是串并案件最可靠的线索。

对项目的直接启示：这次交流促使团队把“资金链”确立为系统串并判定的主证据通道（共享收款账户、账户间资金流转为硬证据），并在系统中专门实现了资金流向可视化模块（见前文图 6）。它同时印证了选题方向：一线民警需要的不是“更多技术概念”，而是能落到资金、话术这些可查证证据上的研判工具。该交流已记录在案，作为项目需求来源的实证材料。

项目保持完整工程留痕：代码仓库累计 113 次提交，前端 18 个功能页面、后端 103 个接口全部开发完成并可运行演示；全部实验结果连同随机设置均已存档，任何人可复核。按计划 2026 年 9—10 月团队将赴属地反诈中心实地走访，用真实工单校准需求，让“个人成长”落在可查证的实事上。

每成功串并一个团伙，背后都是若干家庭养老钱的止损。把“敢说拿不准”立为设计底线，就是要让算法对办案责任制心存敬畏；AI 要走进执法场景，最要紧的正是这一条。

系统的全部设计最终回答同一个问题：这条建议民警敢不敢用、用了经不起法庭质证。作为警校生，我们清楚一通诈骗电话可能毁掉一个家庭的养老钱。做出民警真正敢用、用得上的反诈工具，把专业成长放进守护群众财产安全这件实事里，这是本项目值得长期做下去的理由。

七、现有成果

项目现有成果以“看得见、可运行、有立项、有论文、有代码、有应用”为原则，均来自团队实际完成的工作：系统前后端已完整开发、可现场演示，核心算法有可复现的六场景对照实验支撑，论文已完成方法与实验、正在定稿，代码仓库已公开可查证，立项与获奖以及应用成效证明材料随本申报材料附后。

（一）项目立项与竞赛获奖

本项目先后获湖北省第十四届“挑战杯”大学生创业计划竞赛三等奖与湖北省大学生创新创业训练计划省级立项（编号 S202611332001）以及湖北警官学院第十九届大学生科技创新大赛二等奖。



图 9 湖北省第十四届“挑战杯”大学生创业计划竞赛三等奖证书

19	二等奖	AI 反诈团伙画像系统	信息运用类	韩冬	李家兴	徐伟
----	-----	-------------	-------	----	-----	----

图 10 湖北警官学院第十九届大学生科技创新大赛获奖名单
（本项目获二等奖）

竞赛方面，团队此前项目获湖北省“挑战杯”大学生创业计划竞赛三等奖；团队成员在算法、取证、语言类赛事中多次获奖：李家兴获中国高校计算机大赛—团体程序设计天梯赛湖北省二等奖、全国大学生信息安全竞赛暨“长城杯”网络安全大赛半决赛三等奖；张高瑞、黎意博分获“美亚杯”中国电子数据取证大赛决赛三等奖、“新华三”信创大赛人工智能赛道一等奖及“长城杯”网络安全大赛半决赛三等奖等；朱明菲获本专科生国家奖学金、“外研社·国才杯”全国

大学生外语能力大赛国家级三等奖；朱则希获校级优秀共青团员。成员还持有注册信息安全专业人员—渗透测试工程师（CISP-PTE）等专业资质。

（二）系统开发完成度与开源代码

系统由团队独立开发完成并持续演进：前端 18 个功能页面、后端 103 个接口全部可运行，代码仓库累计 100 余次提交；纯 CPU 本地部署、核心算法本地运行、数据不出域，可现场演示“录入线索到生成报告”全流程。需求说明、设计说明、测试报告与用户手册等工程文档齐备，随申报材料附后。

为便于查证系统开发完成度，团队已将系统工程代码开源至代码托管平台，公开地址：<https://github.com/winterhdsec-cmd/FraudLens>。公开内容包括前端界面组件、后端接口服务、软件工程文档与部署配置等工程性成果；核心算法实现与模型权重不在公开范围，系统架构与工程实现可按仓库内公开文档了解。

（三）论文：《基于多智能体与异构图注意力的反诈团伙研判系统》

论文围绕“双通道共识、反思闭环、半监督与增量匹配”四项核心方法组织方法与实验，已完成撰写与实验验证、正在定稿，全部实验可复现。论文正文如下。

基于多智能体与异构图注意力的反诈团伙研判系统

摘 要：针对电信网络诈骗团伙隐蔽化、跨账户资金链难以还原的研判难题，本文提出反诈团伙研判系统（FraudLens）：以案件为中心构建含共享账户、违法者、案件类型、城市、话术五类关系的异构图，由异构注意力网络（HAN）自适应融合资金拓扑与话术文本，实现案件级串并案；以 LangGraph 反思编排自动重算质量不达标的聚类，并以共识伪标签半监督与增量匹配缓解标签稀缺、案件持续流入导致的失效。合成案件实验表明：HAN 在困难场景 F1 达 0.9154，反思闭环将失败场景平均 F1 由 0.3228 拉回 0.8353，半监督机制在重噪场景将 F1 提升至 0.9487。结果验证了反思纠错与双通道证据融合机制在实战难点下的稳健性，可为基层反诈部门的串并案研判与账户扩线提供可落地、可审计的技术支撑。

关键词：反诈；图神经网络；异构注意力网络；多智能体；半监督学习

引言

电信网络诈骗犯罪成本低、收益高，已由单一电话诈骗演变为引流、实施、洗钱分工协作的产业化形态：一个团伙往往同时控制大量手机卡与银行账户，

涉案资金经多级账户快速拆分转移，甚至借助虚拟货币、跑分平台等手段逃避追踪^[1]。为切断资金命脉，公安机关已建立紧急止付、快速冻结与先行返还等处置机制^[2]，但资金链还原仍主要依靠人工串并案：案件按发案地分散报送，单笔交易难以反映跨账户、跨地区的完整链路，人工研判的效率与覆盖面有限。反诈技防研究多聚焦单一通道——预警系统建设面临数据壁垒与模型失灵^[3]，基于 Transformer 的识别依赖结构化特征^[4]，话术文本聚类归并未与资金证据联合建模^[5]，聚类结果难以直接支撑冻卡决策。图神经网络（GNN）已在金融欺诈检测中显示出潜力^[6,7]，但同构模型难以表达案件、账户、违法者等多类异构实体及其多重关系，面向反诈团伙发现的应用研究仍不充分。

本文据此构建反诈团伙研判系统 FraudLens，形成案件级串并案与账户级扩线的两级研判闭环：以案件为中心构建含共享账户、共享违法者、案件类型、城市、话术五类关系的异构图，由异构注意力网络（HAN）自适应融合资金拓扑与话术文本；以 LangGraph 编排多智能体反思闭环，聚类质量不达标时自动重算；以共识伪标签半监督与增量匹配缓解标签稀缺与案件持续流入两大难题，并经置信度门控输出可审计的冻卡建议。

一、相关工作

（一）电信网络诈骗技防研判

反诈技防研究沿“预警—话术分析—聚类归并”演进：庄华等指出既有电诈预警系统存在数据壁垒与模型失灵等结构性问题^[3]；邓翠艳等以 Transformer 多任务学习识别诈骗行为^[4]；石拓等融合大语言模型与语义聚类对话术引流文本聚类归并^[5]，杨泽铎等以犯罪脚本分析话术生成规律^[8]；周璟昊等进一步结合图卷积与时间卷积建模电诈犯罪时空演化^[9]。上述工作或面向预警、或聚焦文本单通道，尚未将话术相似性与资金拓扑证据联合建模，聚类结果难以直接支撑冻卡决策，这正是本文双通道设计的出发点。

（二）图神经网络欺诈检测

GCN^[10]、GraphSAGE^[11]、GAT^[12] 依次提升同构图表示能力，宋凌云等系统综述了时序图神经网络在金融风险预测中的应用^[6]；欺诈检测领域进一步引入伪装节点防御、语义聚合与异构图建模等变体：针对洗钱与信用卡欺诈，异构图方案被证明优于同构方案^[7]，李晨晨等以异构图神经网络检测以太坊链上骗局^[13]；HAN 的语义注意力^[14]可自适应融合多类型关系。外部基准 AMLSim^[15] 与 Elliptic^[16] 提供大规模评测数据，但其“账户中心、欺诈占比极低”的设定使盲扫类方法普遍失效，本文据此引入“扩线”任务设定。

（三）多智能体与反思编排

Reflexion^[17] 通过言语强化使智能体在失败后自我改进；国内学者亦将大语言模型驱动的多智能体用于自动渗透测试等安全场景^[18]；LangGraph 提供

有状态图编排能力。本文借鉴反思范式，将"质量评估—策略调整—重算"显式纳入研判流程，形成可追溯的自愈闭环。

二、系统总体架构

FraudLens 采用分层架构，自顶向下分为交互层、决策协同层与数据模型层（图 1）。交互层基于 Vue3 构建 Web 界面，以 ECharts、vis-network 呈现研判统计与团伙关系图；决策协同层由 FastAPI 提供接口，内部以 LangGraph 的 StateGraph 编排多智能体反思闭环；数据模型层遵循"数据不出域"原则，关系数据存本地 MySQL，图与向量为可由源数据重建的派生视图，团伙语义嵌入由本地 BGE 模型推理。

系统在逻辑上构成两级研判闭环：**案件级串并案**（一级）以 HAN 在案件异构图上聚合同伙案件，输出团伙内关键收款账户作为锚点；**账户级扩线**（二级）以锚点为线索，在账户交易子图上还原资金链路与关联团伙，契合民警先串并锁定团伙、再向资金链上下游扩展涉案账户的真实 workflow。

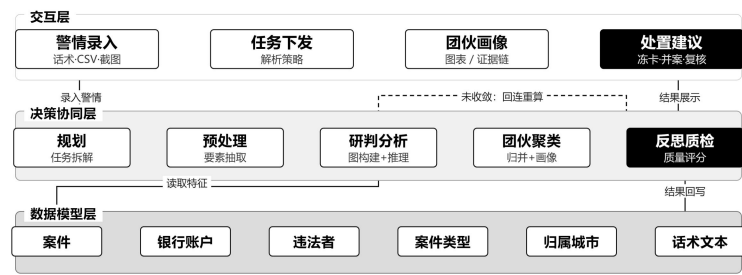


图 1 系统三层架构（黑底为决策输出节点）

三、核心方法

（一）异构图构建与双通道

以案件为中心构建含 5 类节点、5 条元路径的异构资金链图：共享账户边（case—account—case）表征资金链直接关联，共享违法者边表征人员关联，案件类型边表征同模式案件关联，城市边表征地域关联；话术语义边在案件话术的 BGE 嵌入余弦相似度 ≥ 0.5 时连边，表征语义关联。前四类元路径构成**结构通道**，刻画案件间的客观关联；话术元路径构成**文本通道**，刻画诈骗话术的模式相似性。

真实场景中，诈骗团伙为规避追踪刻意拆分收款账户、跨地域流窜或多人轮换角色，结构通道信号被弱化；而同一犯罪模式的话术脚本（如刷单返利、杀猪盘开场白）会在不同案件中反复出现，文本通道因此在结构受扰时提供稳定信号。HAN 的语义注意力^[14]使模型自动学习各元路径重要性，在不同团伙演化阶段自适应组合结构与文本证据。

（二）HAN 语义注意力融合

HAN^[14] 对每条元路径 Φ_i 计算节点级注意力，节点嵌入 h_u 为各元路径

邻居的加权和，随后以语义级注意力融合各元路径输出：

$$\alpha_{uv}(\Phi_i) = \exp(\sigma(a\Phi_i^T[hu'lhv'])) / \sum_{k \in Nu(\Phi_i)} \exp(\sigma(a\Phi_i^T[hu'lhk']))$$

(1)

$$z_u = \sum_{i=1}^P \beta_i \cdot hu(\Phi_i)$$

(2)

式中 β_i 为语义注意力权重，由语义级注意力网络自动学习。训练采用 GraphCL 自监督框架：对元路径邻接做边丢弃、对节点特征做掩码增广，构造同一案件的两个视图，以 NT-Xent 对比损失 ($\tau=0.5$) 最大化两视图嵌入一致性。GraphCL 预训练无需团伙标签，使模型在标注稀缺场景下仍可学习可迁移表示；预训练后案件嵌入经标准化输入 KMeans 完成团伙聚类。

(三) 多智能体反思闭环编排

研判工作流以 LangGraph StateGraph 实现 5 节点有向图编排（图 2），反思机制借鉴 Reflexion^[17] 的言语强化思路，由反思节点经条件边决定是否回连分析节点触发重算。反思节点质量评分：

$$\text{has_enough_gangs} = \text{ngangs} \geq 2; \text{has_good_analysis} = \text{avg_risk} > 50; \text{overall} = 0.5 \times \text{quality_score} + 0.25 \times 1_{\text{gangs}} + 0.25 \times 1_{\text{analysis}} \quad (3)$$

当 $\text{overall} < 0.6$ 且重试次数未超限时，关闭 GNN 并回退至 Louvain/KMeans 等规则聚类，同时调小聚类粒度重算，规避单点失效风险。

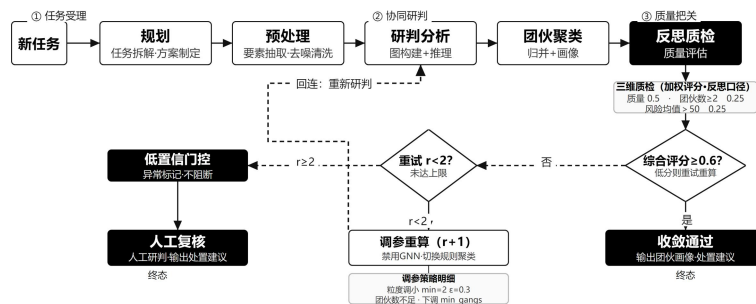


图 2 LangGraph 反思闭环编排（三维质检评分，未收敛回连重算，超限转人工复核）

(四) 置信度门控与冻卡决策

团伙检测完成后，为每个团伙计算经验加权置信度：

$$\text{confidence} = 0.30 \times \text{scale_norm} + 0.20 \times \text{amount_norm} + 0.20 \times \text{acc_norm} + 0.30 \times \text{reflux_flag} \quad (4)$$

其中 scale_norm 、 amount_norm 、 acc_norm 为团伙案件数、涉案金额、关联账户数的归一化值， reflux_flag 为资金回流闭环检测标志。当 $\text{confidence} \geq 0.5$ 输出“建议冻结”，否则“待人工复核”；所有门控结果落库至 FreezeDecision 表，支持审计追溯。

(五) 共识伪标签半监督

真实反诈场景中团伙标签稀缺，纯自监督表示在重噪或大案量下聚类质量

下降（见第四节）。本文提出共识伪标签半监督：对同一批案件分别以资金链 Louvain 社区发现与话术 BGE-KMeans 聚类，仅当两路结果对某案件给出**严格一致**的簇归属时，才将该簇作为高置信锚点；锚点不足时自动沿更细粒度重新估计聚类数（自适应 k 重估），对超过案件数 25% 的“巨簇”整簇弃用，避免低分辨率合并污染标签（客观置信度门控）。随后以锚点监督微调 HAN 分类头，hybrid 出牌：锚点案件用规则标签、非锚点案件用模型预测。

（六）增量匹配

案件持续流入时全量重算成本高昂且滞后。系统维护团伙画像（账户池与 BGE 话术质心），新案到达时做双信号判定：

$$\text{match}(c, g) = 1[\text{share_account}(c, g) \wedge \text{sim}(ec, eg) \geq \tau] \quad (5)$$

其中 ec 为案件话术嵌入， eg 为团伙话术质心， $\tau=0.7$ ；仅当资金共享与话术语义两个信号同时满足才并入既有团伙，宁缺毋滥；未匹配案件攒批后进入下一轮全量聚类，在轻噪大规模场景可流式补回被全量聚类过合并的团伙。

四、实验与结果

（一）实验设置

采用可复现的合成案件数据集（按真实警情形态自建，非真实案卷），构建六类场景：**P0 干净**（40 案）、**P1 轻噪**、**P2 重噪**（跨团伙账户共享干扰 $\text{cross} \in \{0.2, 0.4\}$ ）、**P3 大规模**（200 案）、**P4 碰撞**与**P5 极端信号**，以 NMI、ARI、成对 Macro-F1 与误冻率评价。基线含 KMeans、HDBSCAN、纯语义聚类（BGE+KMeans）、Louvain 资金链聚类、GraphSAGE^[11]与本文 HAN，并补充实现 RGCN^[19]与 GAT^[12]两个纯 PyTorch 基线，与 HAN 共享完全相同的异构图输入、对比学习预训练协议与 KMeans 评测流程，唯一差异在聚合与注意力机制。外部验证采用 AMLSim 小样本^[15]与真实 Elliptic Bitcoin 交易图^[16]。

（二）主实验与同协议异构图基线

基线对比首先验证异构图建模的必要性：HAN 在干净/困难场景 F1 达 1.000/0.9154，同构 GraphSAGE 因无法建模多类型实体关系发生表示塌缩（Hard F1=0.30）。表 1 报告同协议比较结果：45 组实验（15 seeds $\times$ $\text{cross} \in \{0.0, 0.2, 0.4\}$ ）中 HAN 总体 $F1=0.918 \pm 0.112$ ，高于 GAT（ 0.879 ± 0.131 ）与 RGCN（ 0.852 ± 0.140 ）；配对 Wilcoxon 检验表明 HAN 对 RGCN 的优势在 $\text{cross}=0.0$ （ $p=0.027$ ）与 $\text{cross}=0.4$ （ $p=0.013$ ）下显著，对 GAT 方向一致但未达显著（ $p=0.11$ ）。跨参数稳健性实验中 HAN 在所有干扰程度下 F1 均 ≥ 0.90 ；规模稳健性实验（团伙数 5/8/10）中 F1 为 0.867/0.889/0.893，均高于 RGCN 与 GAT。

诚实标注：在 $\text{cross}=0.2/0.4$ 下，特征基线 KMeans 与 Semantic 均值反

超所有图方法（cross=0.2 时 KMeans 对 HAN 优势边缘显著， $p=0.046$ ），根源在于合成案情特征本身携带强团伙信号，拓扑干扰一旦引入，“忽略图结构”反倒规避结构噪声。审慎结论：**HAN 在同协议图神经基线与资金链社区发现中最优，但在特征信号充分的合成场景并不全面超越强特征基线；其预期增量场景是特征缺失或被伪造而结构线索保留的真实案件。**

表 1 同协议异构图基线对比（15 seeds mean±std，成对 Macro-F1）

方法	cross=0.0	cross=0.2	cross=0.4	总体
RGCN	0.908±0.113	0.856±0.129	0.794±0.159	0.852±0.140
GAT	0.942±0.109	0.878±0.084	0.819±0.165	0.879±0.131
Louvain（资金链）	0.905±0.110	0.844±0.094	0.836±0.139	0.861±0.117
KMeans（特征）	0.942±0.100	0.958±0.086	0.913±0.111	0.938±0.099
Semantic（BGE）	0.939±0.105	0.953±0.098	0.909±0.116	0.934±0.105
HAN（本文）	0.985±0.058	0.894±0.105	0.875±0.133	0.918±0.112

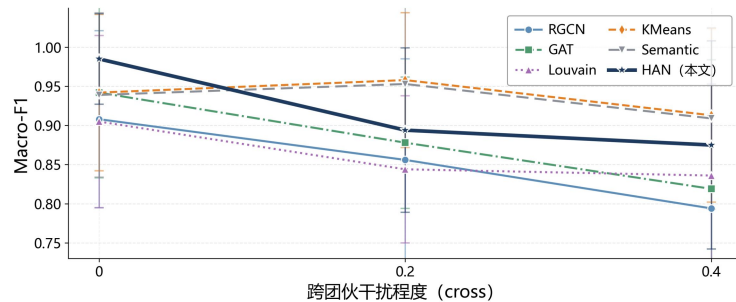


图 3 同协议异构图基线在跨团伙干扰 $\text{cross} \in \{0.0, 0.2, 0.4\}$ 下的 Macro-F1 曲线（15 seeds）。HAN 在 cross=0.0 最优；随干扰增大，特征基线 KMeans/Semantic 反超各图方法（诚实标注）。

（三）共识伪标签半监督实验

表 2 报告六类场景下半监督机制与自监督、规则基线的对比。**重噪场景（P2）增益最大：**hybrid F1 由自监督 0.565 提升至 0.949（+0.38）；大规模场景（P3）hybrid 0.656 为该规模下最优，明显优于资金链规则 0.447 与特征 KMeans 0.540，印证设计动机：结构通道受污染或案量增大时规则单通道可靠性下降，“规则高置信结果→GNN 泛化”成为最优路径。**诚实标注：**干净场景（P0）下自监督 0.922 略高于 hybrid 0.913，轻噪场景（P1）下资金链规则 0.819 反超 hybrid 0.756——半监督的增量价值集中于重噪、碰撞与大案量场景。

表 2 共识伪标签半监督实验（3 seeds mean±std，成对 Macro-F1）

场景	自监督	半监督 (hybrid)	资金链规则	特征 KMeans
P0 干净	0.922±0.070	0.913±0.037	0.833±0.157	0.853±0.026
P1 轻噪	0.566±0.066	0.756±0.154	0.819±0.068	0.704±0.158
P2 重噪	0.565±0.083	0.949±0.050	0.821±0.142	0.499±0.078

P3 大规模	0.536±0.144	0.656±0.084	0.447±0.118	0.540±0.109
P4 碰撞	0.890±0.191	0.981±0.033	1.000±0.000	0.846±0.113
P5 极端信号	0.623±0.089	0.797±0.210	0.833±0.157	0.711±0.274

（四）增量匹配实验

表 3 报告增量匹配在两种代表性场景下的效果：轻噪大规模场景（P3）下增量匹配 F1=0.609 反超全量重算 0.526（+0.083），全量聚类将 10 个团伙过合并为 6 个，流式匹配逐步补回；重噪场景（P2）下低 6 分，源于约 25% 无账户案件单信号不满足时被门控拦截、攒批等待，属宁缺毋滥的主动取舍。总体而言，“账户信号充足的数据上增量匹配效果不掉”的验收口径成立。

表 3 增量匹配 vs 全量重算（成对 Macro-F1）

场景	全量重算	增量匹配	Δ	匹配精度
P2 重噪 40 案	0.6786	0.6185	-0.0601	0.857
P3 轻噪 200 案	0.5263	0.6089	+0.0826	0.580

（五）可解释性分析

为验证 HAN 语义注意力是否按数据自适应分配元路径权重，在自监督协议下提取各干扰程度下的语义注意力权重（5 seeds 均值）。结构通道（账户、违法者、类型、城市）合计占据主要权重（约 0.89），文本通道保持非零权重（约 0.10），作为结构受扰时的保留信号；随跨团伙干扰增强，共享账户元路径权重由 0.235 降至 0.211，模型主动降低被污染元路径的相对依赖，为研判结论提供模型级可解释依据。

（六）反思与门控消融

表 4 展示反思闭环消融：反思机制在 9/10 种子下正确触发，平均 F1 从 0.32±0.20 提升至 0.84±0.03（+0.51±0.19），方差从 0.20 降至 0.03；多次迭代实验表明 1 次重试即可收敛。置信度门控消融中，5 个混合置信团伙（3 真+2 假）有门控时误冻率 0.25、无门控时 0.40，降低 37.5%；门控正确拦截低置信假团伙（0.35 < 0.5），但无法拦截高置信假团伙（0.75 ≥ 0.5）。敏感性分析（±0.05 扰动 200 次）显示系数对噪声不敏感（误冻率 0.20±0.00），但所有方案均无法拦截“高规模无资金回流”型假团伙——其由权重结构决定而非自适应学习所得，可引入监督/强化学习突破，列为未来工作。

表 4 反思闭环消融（10 seeds, cross=0.2）

指标	无反思	有反思
平均 F1	0.3228	0.8353
标准差	0.199	0.029
最小 F1	0.3043	0.7674
最大 F1	0.7267	0.8616
反思增益	—	+0.5124±0.1884

（七）外部验证与扩线设定

AMLSim 小样本（12 环×12 账户）上 Louvain 完美聚类（F1=1.0），KMeans(0.11)与 GraphSAGE(0.14)均失效；而 AMLSim 大规模数据（43,614 账户）上所有方法 F1≈0.002，真实 Elliptic 图（203,769 笔交易）上盲扫亦全部失效（HAN F1illicit=0.016），瓶颈在任务设定而非编码器^[16]。为贴近真实工作流，采用**扩线（refinement）设定**：给定少数锚点账户，在 k 跳嫌疑子图内恢复同伙团伙。真实 Elliptic 图上以 10 个 illicit 锚点取 2 跳嫌疑子图（5 次独立试验，子图内 illicit 占比升至 0.59±0.06），二类恢复 F1illicit 为特征 KMeans 0.720±0.026、HAN 0.646±0.079、Louvain 0.557±0.114，相对盲扫提升约 40 倍——**扩线设定修正本身是数量级增益的来源**，且真实子图上特征基线强于 GNN，与合成实验结论相互印证。需明确：Elliptic 为真实交易图而非公安案卷，其结果仅作为外部有效性旁证，并不等同于“真实警务数据验证通过”。

五、讨论

（一）机制分析

综合实验结果，可从机制层面回答三个问题。其一，为什么必须建模异构关系？GraphSAGE 在同构假设下表示塌缩（Hard F1=0.30），而 HAN 保持 F1≥0.91，说明多类型实体及其关系是团伙信号的主要载体。其二，为什么需要双通道？跨团伙干扰增大时结构通道被污染，而文本通道保持稳定，HAN 语义注意力自动降低被污染元路径权重，这是其在 cross=0.4 下仍保持 F1=0.875 的原因。其三，为什么反思闭环能稳定输出？无反思时失败场景 F1 波动高达 ±0.20，有反思后降至 ±0.03——反思机制把“模型可能出错”的不确定性显式纳入流程，通过降级与重算规避单点失效。

（二）局限性

本文工作存在以下局限：（1）主实验基于可复现合成案件数据（按真实警情形态自建），真实警务数据上的端到端验证待后续合作获取；（2）门控系数为手工启发式权重，敏感性分析表明其结构性上限在于难以识别“高规模无资金回流”型假团伙；（3）反思策略为启发式规则，非学习型策略；（4）半监督在干净与轻噪场景增量有限甚至略低于规则，增量匹配在重噪场景因宁缺毋滥主动牺牲召回；（5）扩线设定中训练后 GNN 未显著优于 Louvain，其增量价值需在拓扑受扰或不完整场景进一步验证。

六、结论与展望

FraudLens 将多智能体编排与 HAN 相融合，形成案件级串并案与账户级扩线的两级研判闭环，在统一的反思编排与工程化合规底座下实现自愈式重算

与可审计冻卡决策。合成数据实验表明：案件级 HAN 在困难场景下 $F1=0.9154$ ，优于同协议异构图基线 RGCN/GAT；反思闭环将失败场景 $F1$ 从 0.3228 提升至 0.8353；共识伪标签半监督在重噪场景将 $F1$ 提升至 0.949，增量匹配在轻噪大规模场景反超全量重算 (+0.083)。工程上实现了 RBAC 鉴权、审计追踪、多级降级链与数据不出域；在账户中心任务下，锚点驱动的扩线设定将 AMLSim 与真实 Elliptic 图上的可恢复性由盲扫 $F1\approx 0.002$ 提升约两个数量级，揭示了反诈 GNN 的关键瓶颈在任务设定而非编码器，为真实研判工作流提供了可行路径。

未来工作：与公安机关合作获取脱敏真实案件数据；引入强化学习优化门控系数；探索 HAN 向账户中心任务的迁移；利用元路径注意力权重构建反诈领域先验知识库。

参考文献

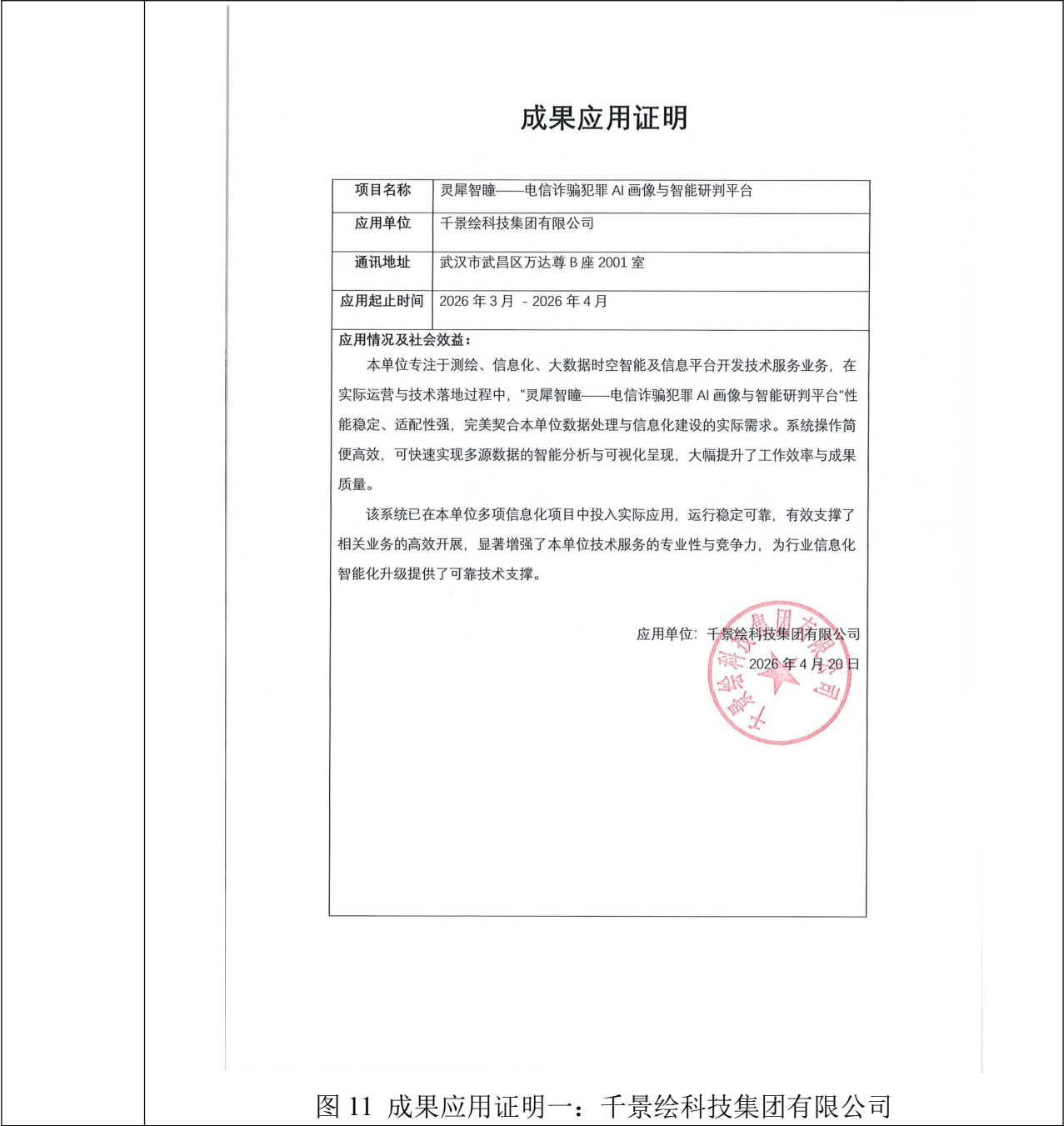
- [1] 郑瑶, 王晓伟. 利用虚拟货币转移涉诈资金犯罪案件侦查困境及其破解路径[J]. 四川警察学院学报, 2024(4): 32-40.
- [2] 胡凌宇. 论电信网络诈骗涉案资金的先行处置机制[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2025, 27(3): 110-120.
- [3] 庄华, 马忠红. 电信网络诈骗犯罪预警的失灵与优化[J]. 情报杂志, 2025, 44(2): 116-123.
- [4] 邓翠艳, 齐小刚. 基于 Transformer 及多任务学习的电信网络诈骗识别[J]. 应用科技, 2024, 51(5): 256-262.
- [5] 石拓, 曾昭龙, 韩娜. 融合大语言模型和语义聚类的电信网络诈骗引流话术文本分析[J]. 情报杂志, 2025, 44(10): 105-112.
- [6] 宋凌云, 马卓源, 李战怀, 等. 面向金融风险预测的时序图神经网络综述[J]. 软件学报, 2024, 35(8): 3897-3922.
- [7] Johannessen F, Jullum M. Finding money launderers using heterogeneous graph neural networks[EB/OL]. arXiv(2023)[2026-07-31]. <https://arxiv.org/abs/2307.13499>.
- [8] 杨泽铎, 沙晶莹. 基于犯罪脚本的电诈话术分析与预防研究[J]. 河北公安警察职业学院学报, 2025, 25(2): 19-23.
- [9] 周璟昊, 石磊, 石拓, 等. 融合多维特征的电诈犯罪时空预测研究[J]. 智能系统学报, 2025, 20(5): 1112-1122.
- [10] Kipf T N, Welling M. Semi-supervised classification with graph convolutional networks[C]//International conference on learning representations(ICLR). 2017.
- [11] Hamilton W L, Ying R, Leskovec J. Inductive representation learning on large graphs[C]//Advances in neural information processing systems(NeurIPS). 2017.
- [12] Veličković P, Cucurull G, Casanova A, et al. Graph attention networks[C]//International conference on learning representations(ICLR). 2018.
- [13] 李晨晨, 金海, 吴敏睿, 等. HNN4RP: 基于异构图神经网络的以太坊地毯拉动骗局检测[J]. 电子与信息学报, 2025, 47(10): 3395-3409.
- [14] Wang Xiao, Ji Houye, Shi Chuan, et al. Heterogeneous graph attention network[C/OL]//The world wide web conference(WWW). 2019: 2022-2032.

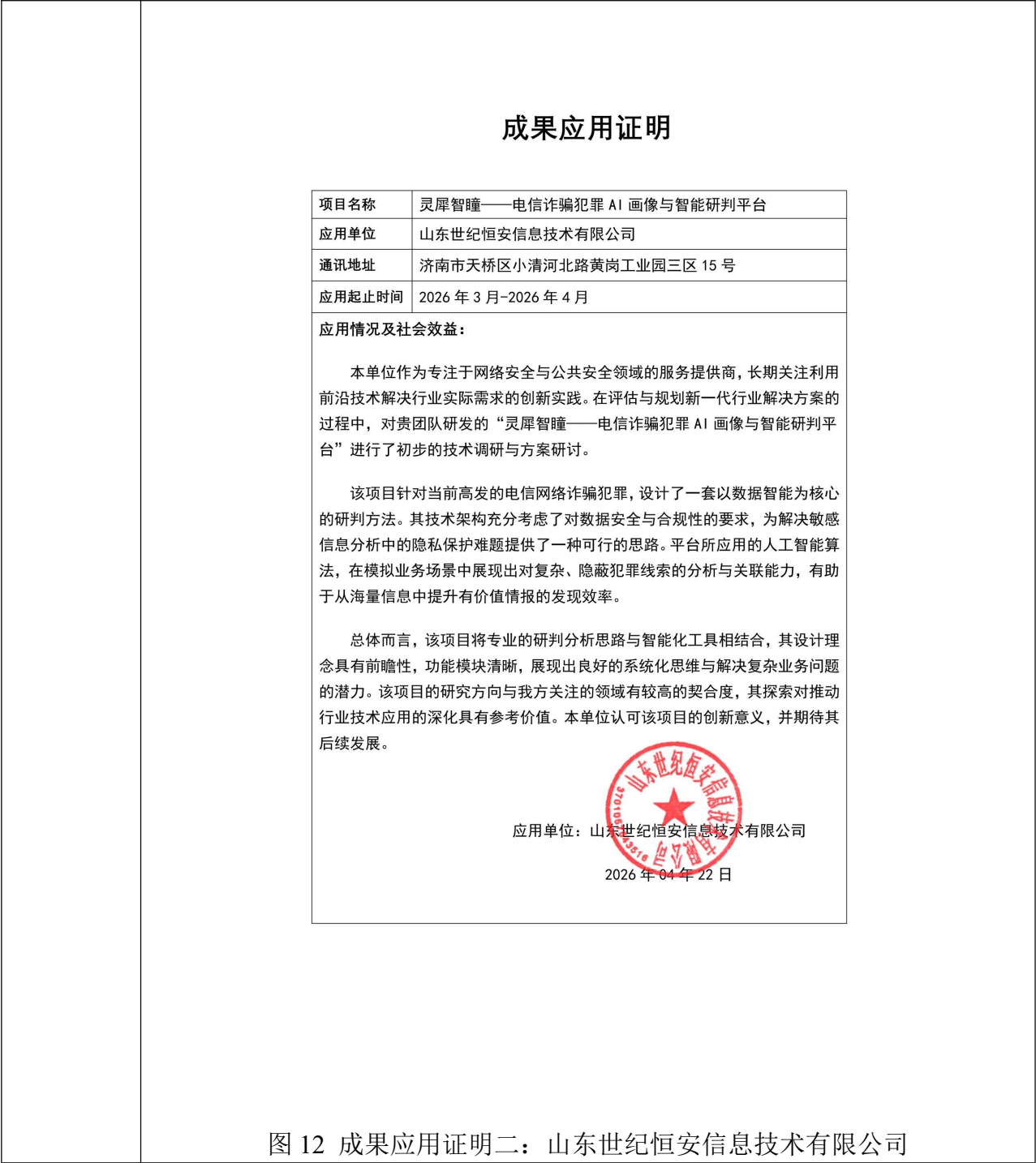
- [15] Weber M, Domeniconi G, Chen Jie, et al. Scalable graph learning for anti-money laundering: a first look[EB/OL]. arXiv(2018)[2026-07-31]. <https://arxiv.org/abs/1812.00076>.
- [16] Weber M, Domeniconi G, Chen Jie, et al. Anti-money laundering in bitcoin: experimenting with graph convolutional networks for financial forensics[EB/OL]. arXiv(2019)[2026-07-31]. <https://arxiv.org/abs/1908.02591>.
- [17] Shinn N, Cassano F, Gopinath A, et al. Reflexion: language agents with verbal reinforcement learning[C]//Advances in neural information processing systems(NeurIPS). 2023.
- [18] 江颀, 王豪, 李明达, 等. 基于大语言模型的多智能体自动渗透测试框架构建与评估[J]. 自动化学报, 2026, 52(4): 821-832.
- [19] Schlichtkrull M, Kipf T N, Bloem P, et al. Modeling relational data with graph convolutional networks[C/OL]//European semantic web conference(ESWC). 2018: 593-607.

数据来源声明：本文实验数字来自本项目 2026 年 8 月的全量对照实验；测试库按真实警情形态构建，覆盖六种典型警情场景，真实案件数据验证正依托警校渠道对接反诈中心推进。宏观数据来自公安部 2026 年 1 月新闻发布会、最高检《刑事检察工作白皮书（2025）》及证券时报对美亚柏科的公开报道，均可溯源。

（四）成果应用证明

为验证系统的行业适用性，团队将系统交付三家行业企业应用与评估，均取得加盖公章的成果应用证明（图 11 至图 13）：千景绘科技集团有限公司从事测绘、信息化与大数据技术服务，将系统投入多项信息化项目实际应用，评价其性能稳定、适配性强，可显著提升工作效率与成果质量；山东世纪恒安信息技术有限公司从事网络安全与公共安全技术服务，对系统完成技术调研与方案研讨，认可其数据智能研判与隐私保护设计思路的创新意义；武汉市新兴亿佳网络科技有限公司从事安防与网络系统集成，将系统用于智能安防集成项目，评价其证据留存规范、运行稳定可靠。三家单位分属三个行业，多个侧面验证了系统的适用性，也为“免费试用→项目制服务”的推广路径提供了早期实证。





	成果应用证明 <table><tr><td>项目名称</td><td>灵犀智瞳——电信诈骗犯罪 AI 画像与智能研判平台</td></tr><tr><td>应用单位</td><td>武汉市新兴亿佳网络科技有限公司</td></tr><tr><td>通讯地址</td><td>武汉市电脑大世界 612 号</td></tr><tr><td>应用起止时间</td><td>2026 年 3 月-2026 年 4 月</td></tr><tr><td colspan="2">应用情况及社会效益： 本单位专注于安防产品、监控设备及计算机网络系统集成业务，在实际运营与技术落地过程中，“灵犀智瞳——电信诈骗犯罪 AI 画像与智能研判平台”性能稳定、适配性强，完美契合本单位智能安防系统建设的实际需求。系统操作简便高效，可快速实现多源数据汇聚与智能分析，大幅提升安防系统整体智能化水平与响应效率。 该系统已在本单位多项安防集成项目中投入实际应用，证据留存规范、运行稳定可靠，有效支撑了智慧安防业务的开展，显著增强了本单位安防产品与服务的专业性、规范性与市场竞争力，为安防行业智能化升级提供了可靠技术支撑。 应用单位：武汉市新兴亿佳网络科技有限公司（盖章） 2026 年 4 月 20 日</td></tr></table> 图 13 成果应用证明三：武汉市新兴亿佳网络科技有限公司	项目名称	灵犀智瞳——电信诈骗犯罪 AI 画像与智能研判平台	应用单位	武汉市新兴亿佳网络科技有限公司	通讯地址	武汉市电脑大世界 612 号	应用起止时间	2026 年 3 月-2026 年 4 月	应用情况及社会效益： 本单位专注于安防产品、监控设备及计算机网络系统集成业务，在实际运营与技术落地过程中，“灵犀智瞳——电信诈骗犯罪 AI 画像与智能研判平台”性能稳定、适配性强，完美契合本单位智能安防系统建设的实际需求。系统操作简便高效，可快速实现多源数据汇聚与智能分析，大幅提升安防系统整体智能化水平与响应效率。 该系统已在本单位多项安防集成项目中投入实际应用，证据留存规范、运行稳定可靠，有效支撑了智慧安防业务的开展，显著增强了本单位安防产品与服务的专业性、规范性与市场竞争力，为安防行业智能化升级提供了可靠技术支撑。 应用单位：武汉市新兴亿佳网络科技有限公司（盖章） 2026 年 4 月 20 日	
项目名称	灵犀智瞳——电信诈骗犯罪 AI 画像与智能研判平台										
应用单位	武汉市新兴亿佳网络科技有限公司										
通讯地址	武汉市电脑大世界 612 号										
应用起止时间	2026 年 3 月-2026 年 4 月										
应用情况及社会效益： 本单位专注于安防产品、监控设备及计算机网络系统集成业务，在实际运营与技术落地过程中，“灵犀智瞳——电信诈骗犯罪 AI 画像与智能研判平台”性能稳定、适配性强，完美契合本单位智能安防系统建设的实际需求。系统操作简便高效，可快速实现多源数据汇聚与智能分析，大幅提升安防系统整体智能化水平与响应效率。 该系统已在本单位多项安防集成项目中投入实际应用，证据留存规范、运行稳定可靠，有效支撑了智慧安防业务的开展，显著增强了本单位安防产品与服务的专业性、规范性与市场竞争力，为安防行业智能化升级提供了可靠技术支撑。 应用单位：武汉市新兴亿佳网络科技有限公司（盖章） 2026 年 4 月 20 日											
报名附件材料	☒ 产品实物照片、示意图，参数表等 ☐ 组织机构代码扫描件 ☐ 专利证书、著作、政府批文、鉴定材料 ☐ 营业执照复印件等										
专业系审批意见	同意推荐参加学校“互联网+”创新创业大赛 盖章 年 月 日										